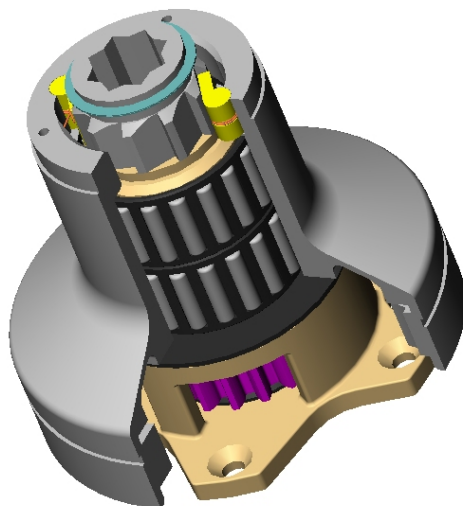




I Mise en situation

I.1 Contexte

Un winch est un équipement fixé sur le pont ou les mats des voiliers. Il permet d'agir sur les drisses et les écoute (cordages permettant de hisser, d'étarquer, de border, ... une voile) fixées aux angles des voiles. Il intervient principalement au niveau du réglage de la voilure du bateau.



(a) Winch Lewmar



(b) Catamaran

FIGURE 1 – Le Winch et son domaine d'application

En effet, les efforts aérodynamiques sur une voile sont fonction, entre autres, de sa surface et de la vitesse du vent. Ces efforts arrivent rapidement à être si importants qu'un équipier ne peut, par la

seule traction qu'il exerce directement sur les écoute, réaliser la tension nécessaire des voiles. Il utilise donc le mécanisme enrouleur qu'est un winch.

I.2 Fonctionnement

Un équipier enroule plusieurs fois le cordage autour du winch, puis il actionne une manivelle engagée dans une gorge (carrée ou cannelée) dans un sens ou dans l'autre (winch à deux vitesses) tout en maintenant dans l'autre main l'extrémité libre du cordage (brin mou). L'effort exercé par cette main est alors notablement réduit. Après réglage de la voile, le cordage est immobilisé soit par un taquet coinçeur, indépendant du winch, soit par un dispositif installé sur le winch (le self tailer) qui permet de bloquer le brin mou du cordage.



(a) Manivelle du Winch



(b) Equipier au commande du Winch

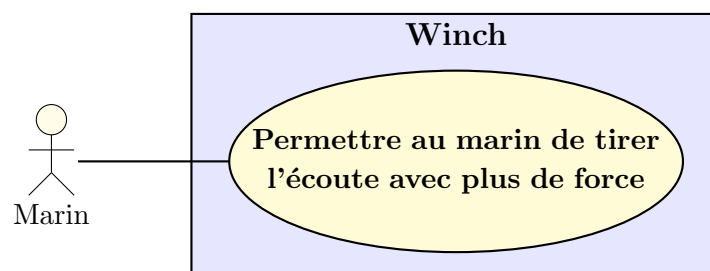
FIGURE 2 – Winch en action

Le modèle étudié ici est un winch de type 16 fabriqué par la société LEWMAR.

II Analyse fonctionnelle

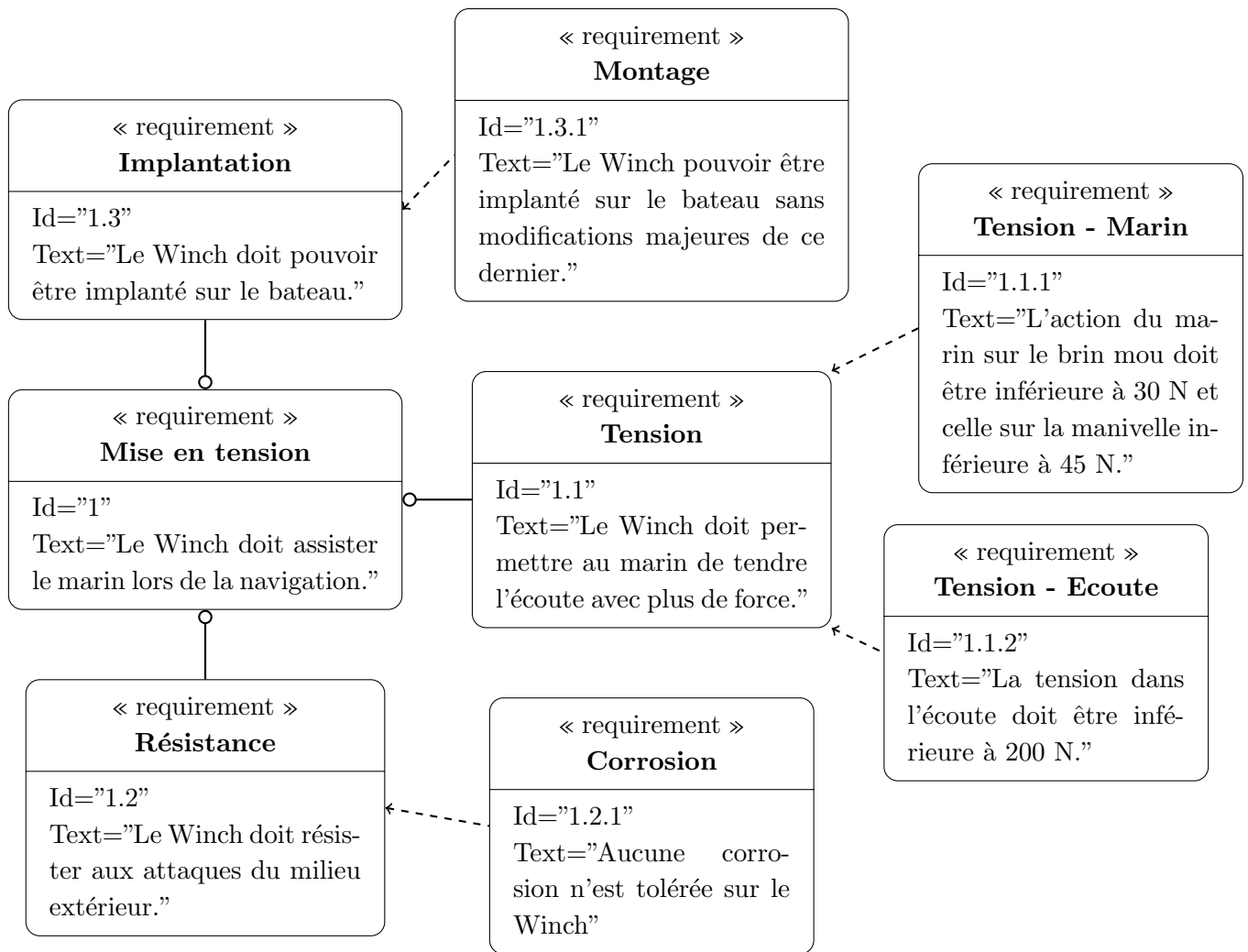
II.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



II.2 Diagramme des exigences partiel

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.



III Architecture du Winch

III.1 Constituants

Le Winch est constitué des différentes pièces répertoriées au sein de la nomenclature ci-dessous. L'axe central 6 est entraîné par la manivelle via des cannelures. À son extrémité, la roue dentée 10 est en liaison engrenement avec le pignon 17 lui-même en liaison engrenement avec le tambour 5 sur lequel vient s'enrouler la corde.

Suivant le sens de rotation de la manivelle, le train d'engrenement est en action ou non, faisant intervenir son rapport de réduction ainsi qu'une inversion du sens de rotation entre la manivelle et le tambour. C'est cette diminution de la vitesse angulaire qui permet une augmentation de la tension appliquée à la corde.

18	1	Porte-satellite	Cu Zn38 Mn3 Y20	
17	1	Pignon Z=10 dents	Z6 CND 17-11	
16	1	Coussinet satellite	Polyamide	Rouge
15	1	Axe satellite	XC 10	Chromé
14	1	Clavette	Polyamide	
13	4	Cliquet	FC 50-60	Fritté
12	4	Ressort	XC 48	
11	1	Fond	Polyoxy méthylène	
10	1	Roue dentée Z=20 dents	Cu Sn 12	
9	1	Coussinet	Polyamide	
8	1	Rondelle	Polyoxy méthylène	
7	2	Cages à aiguilles		
6	1	Axe central	Z12 CF 13	Moulé
5	1	Tambour Z=41 dents	A S7 Y20	Anodisé gris
4	1	Flasque	Polyoxy méthylène	
3	3	Vis F Z M4-15	E 28	
2	1	Rondelle	10 F 1	
1	1	Anneau élastique	XC 48	Chromé
REP	Nb	Désignation	Matière	Observations

FIGURE 3 – Nomenclature

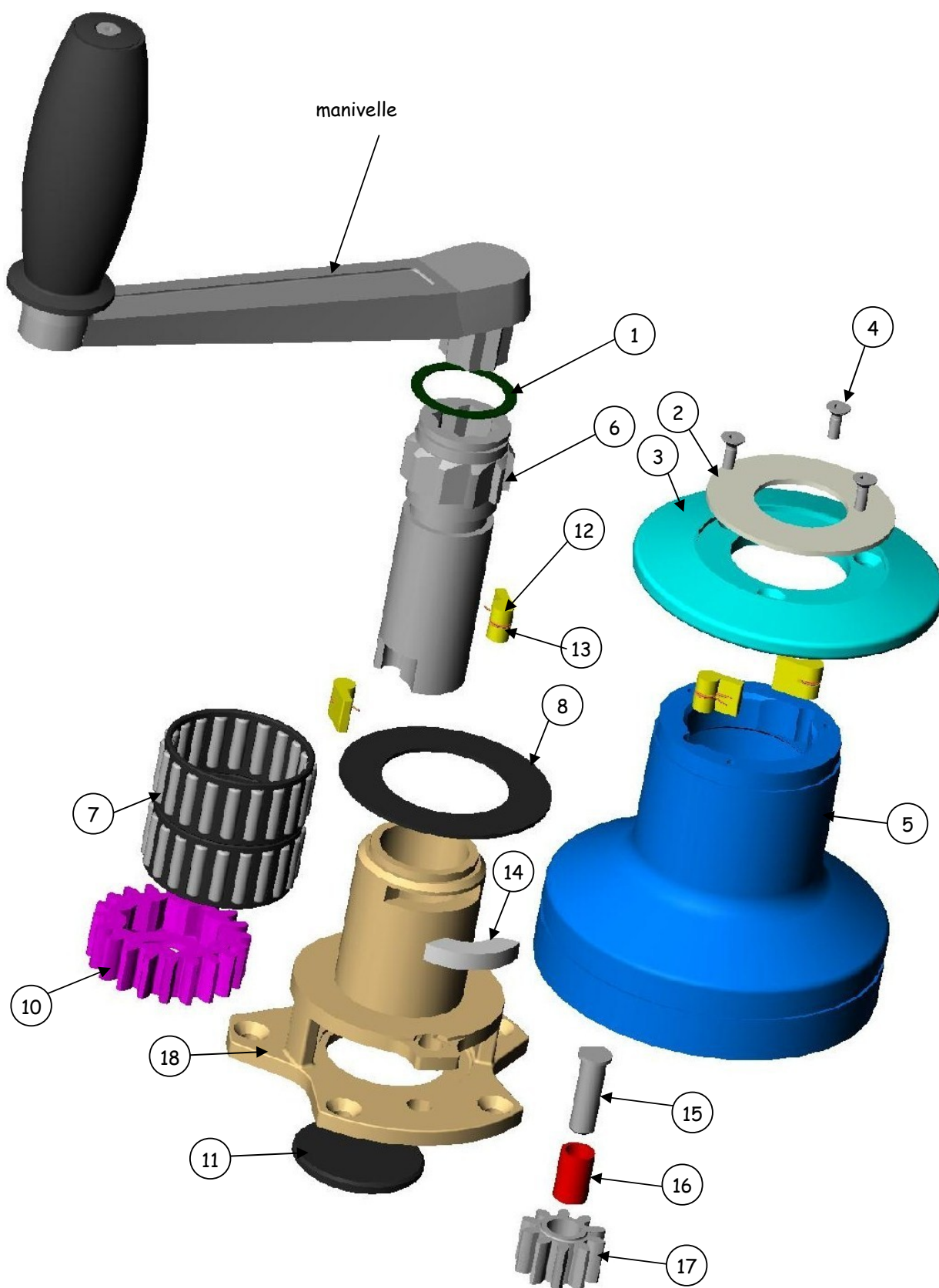


FIGURE 4 – Vue en éclaté du Winch

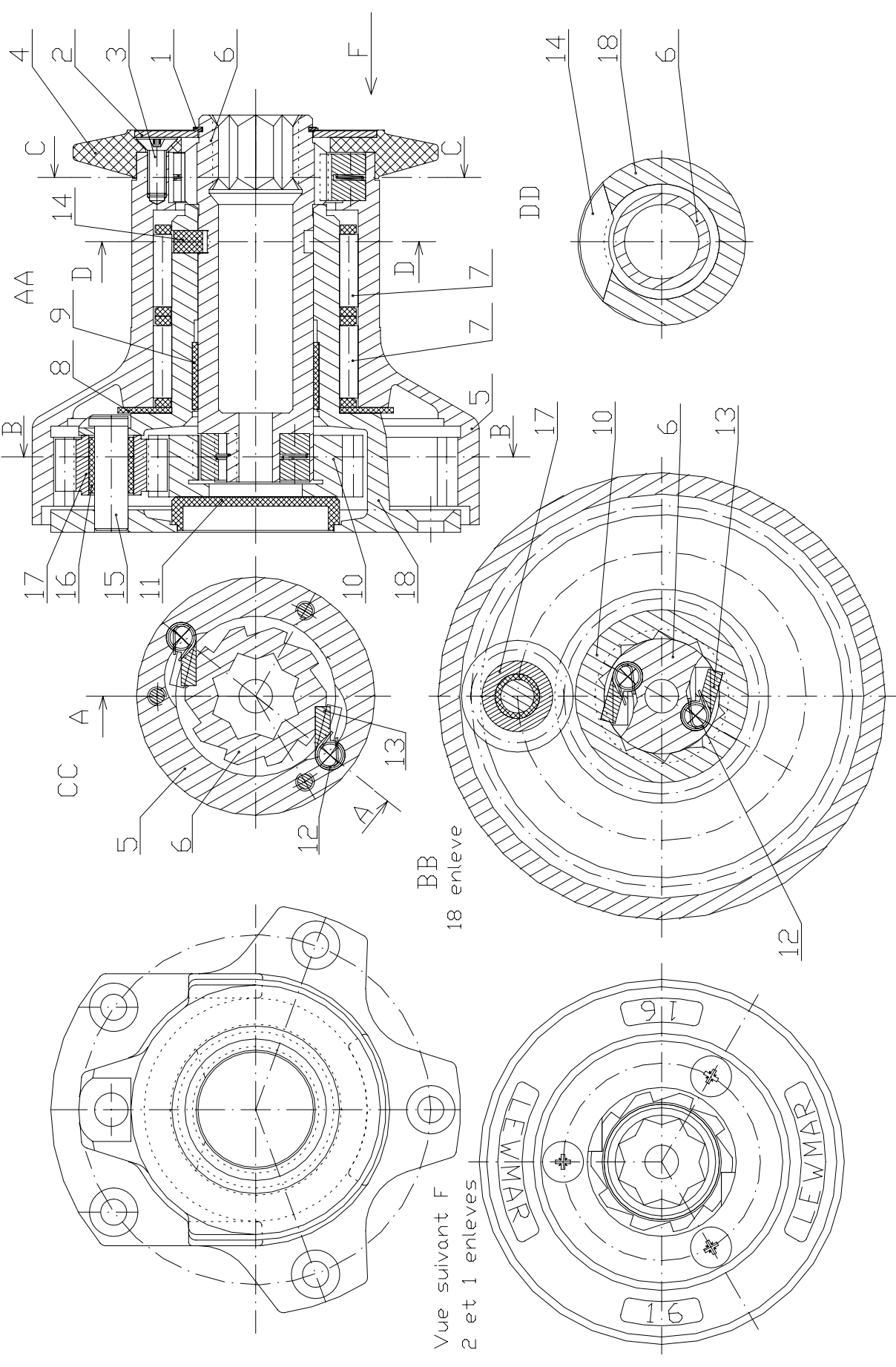


FIGURE 5 – Plan d'ensemble du Winch

III.2 Modélisation cinématique du Winch

Le Winch est modélisé dans le cas où le train d'engrenage est actif.

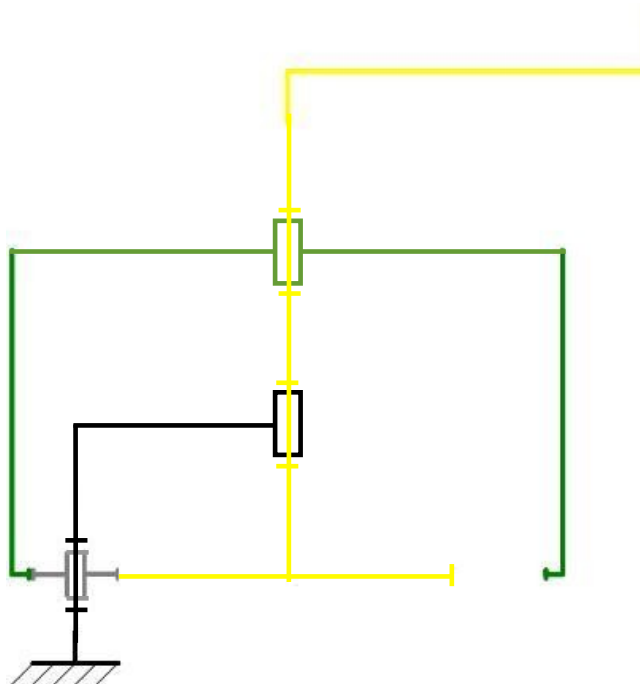


FIGURE 6 – Schéma cinématique (à reproduire et compléter)

IV Manipulations

IV.1 Consignes d'utilisation fondamentales

- Il est impératif de ne pas charger le winch avec une charge de plus de **40 kg**.
- Pour éviter tout accident, il est conseillé d'effectuer les manipulations sans précipitation. Il faudra faire très attention à vos pieds lors de la descente de la charge et à ne pas laisser ses doigts entre la corde et une poulie ou entre la corde et le winch.
- Pour descendre les masses, il est possible de soulager manuellement le brin mou en faisant glisser la corde sur le winch.
- Surveiller la hauteur de montée de la charge, le nœud ne devant pas passer sur la poulie.
- Le dynamomètre ne doit pas être sollicité au-delà de 100 N.

IV.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental mis à disposition est constitué :

- du Winch fixé sur une table de travail ;
- d'une corde pouvant être enroulée autour du Winch ;
- de masses permettant d'appliquer une tension sur un des brins de la corde ;
- d'une poulie et de son support permettant de réaliser un renvoi d'angle ;
- d'un dynamomètre permettant de réaliser des mesures de tensions au sein de la corde ;

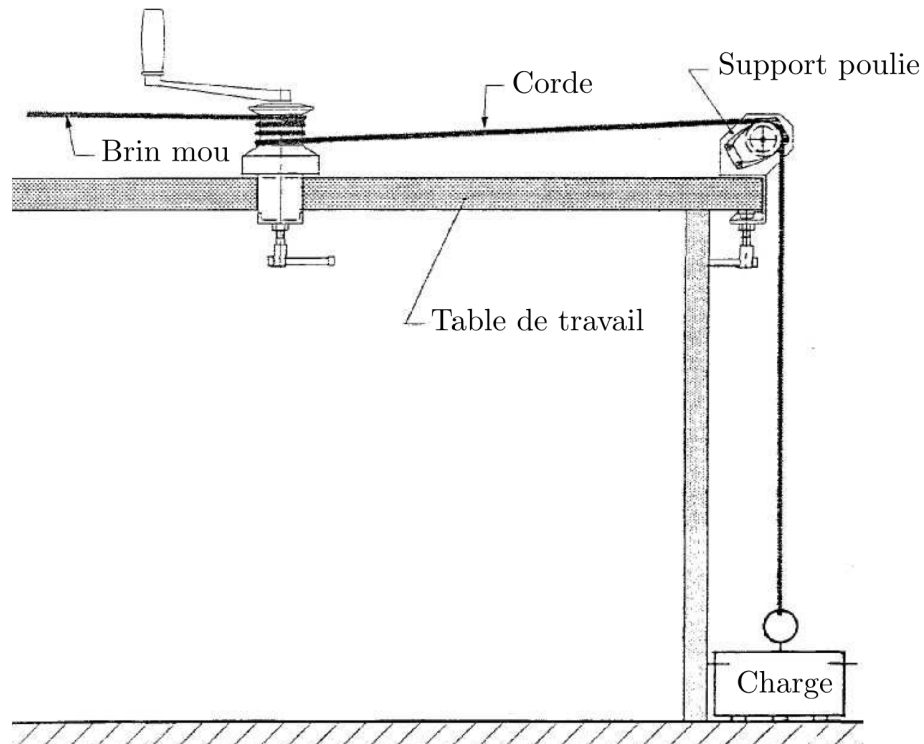


FIGURE 7 – Schéma représentant le dispositif expérimental

IV.3 Dynamomètre électronique

Un dynamomètre est un instrument de mesure permettant d'évaluer une force ou un couple.

Dans sa version numérique, il est composé de jauges de déformations, de composants électroniques et d'un afficheur.

Lorsqu'un effort le sollicite, les jauges se déforment et une tension électrique proportionnelle à la force appliquée est alors émise. L'électronique du dynamomètre interprète alors cette tension pour l'afficher en unités de force.



FIGURE 8 – Dynamomètre électronique

IV.4 Posttraitement

Le post-traitement sera réalisé manuellement sous Python/Excel.